KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE702013 – Đồ Án Cơ Sở

Báo cáo tiến độ tuần 5 + tuần 6

Tên nhóm	Nhóm 4
Tên đề tài	Tìm hiểu về phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm và thực hiện với Hệ thống đăng ký học phần trên Alloy
Ngày họp	4/2/2026

1. Mục đích của buổi họp

Báo cáo tiến độ thực hiện đồ án cơ sở đến thời điểm hiện tại.
Đánh giá nội dung đã hoàn thành trong quá trình thực hiện đồ án.
Trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có)
Thống nhất kế hoạch thực hiện và phân công công việc cho các phần tiếp theo

2. Thành viên tham gia buổi họp

MSSV	*Họ Và Tên*	*E-mail*	*Tham dự (Y/N)*
23010706	Phạm Thị Phương Anh	23010706@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
23010154	Trần Thị Ngoãn	23010154@st.phenikaa-uni.edu.vn	Y
GVHD	Ths. Vũ Quang Dũng	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CSE702013 – Đồ Án Cơ Sở

Báo cáo tuần 5 + tuần 6

3. Các chủ đề, các vấn đề thảo luận trong buổi họp và các quyết định sẽ thực hiện

1. Báo cáo tiến độ thực hiện đồ án cơ sở đến thời điểm hiện tại.

Nhóm đã hoàn thành nội dung Chương 3: Đặc tả hình thức và mô hình Alloy. Trong chương này, nhóm đã xây dựng mô hình hệ thống đăng ký học phần bằng ngôn ngữ Alloy, bao gồm các thực thể chính như Student và Course, cùng với các quan hệ giữa chúng. Đồng thời nhóm cũng bắt đầu nghiên cứu các nội dung của Chương 4: Phân tích thuật toán và ràng buộc

2. Mô hình hóa bài toán bằng ngôn ngữ Alloy

Nhóm đã xây dựng các Signature và Relations để mô tả các thành phần của hệ thống. Ngoài ra nhóm cũng xây dựng các Facts và Invariants nhằm đảm bảo các ràng buộc logic của hệ thống luôn được duy trì.

3. Đặc tả các hoạt động của hệ thống

Nhóm đã xây dựng các Predicate để mô tả các hoạt động trong hệ thống, đặc biệt là hoạt động đăng ký học phần (registerCourse) của sinh viên. Các điều kiện cần thiết như kiểm tra môn tiên quyết và số lượng học phần tối đa đã được đưa vào mô hình.

4. Kế hoạch thực hiện các công việc tiếp theo

Nhóm thống nhất tiếp tục thực hiện Chương 4: Phân tích thuật toán và ràng buộc, bao gồm việc mô tả thuật toán đăng ký học phần, phân tích độ phức tạp và mô hình hóa thuật toán trong Alloy. Và chuẩn bị cho chương 5.

…